

Вопрос по выбору:

Маятник Фуко, геофизическое проявление силы Кориолиса, определение угловой скорости вращения Земли

Введение

Маятник Фуко представляет собой массивный шар, подвешенный на длинной нити и совершающий малые колебания около положения равновесия. Если бы Земля была ИСО, то в случае выведения маятника из положения равновесия и предоставления его воздействию только силам тяжести и натяжения нити он бы совершал колебания только в одной вертикальной плоскости. Однако в действительности плоскость колебаний совершает вращение вокруг вертикальной оси, что доказывает влияние неинерциальной силы Кориолиса, возникающей в результате вращения Земли вокруг своей оси, на движения маятника и подтверждает факт того, что наша планета является НеИСО.

На тело, рассматриваемое относительно НеИСО, кроме внешних сил могут действовать силы инерции. Допустим, в некоторой НеИСО на материальную точку массой m действует некоторая сила $\vec{F}$ и равнодействующая сил инерции $\vec{F}_{ин}$. Можно записать второй закон Ньютона:

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{ин}, \quad \text{где} \quad \vec{F}_{ин} = \vec{F}_{пост} + \vec{F}_{ц.б.} + \vec{F}_{кор}$$
$$\vec{F}_{пост} = -m\frac{d\vec{V}_0}{dt}, \quad \vec{F}_{ц.б.} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}, \quad \vec{F}_{кор} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$

В случае с маятником буду рассматривать только кориолисову силу $\vec{F}_{кор}$, зависящую от массы груза m , скорости его движения $\vec{v}$ и угловой скорости вращения Земли $\vec{\omega}$, поскольку именно она перпендикулярна к плоскости качаний маятника и существенно влияет на её вращение.

Маятник с точки зрения ИСО

Предположим, что маятник находится на некоторой широте φ (рис. 1). В таком случае вектор угловой скорости Земли $\vec{\omega}$ можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие: $\vec{\omega} = \vec{\omega}_в + \vec{\omega}_г$. Слагаемое $\omega_г$ влияет на силу натяжения нити, а $\omega_в$ - на рассматриваемое вращение плоскости колебаний маятника. Тогда

$$\omega_в = \omega \sin \varphi = \frac{2\pi \sin \varphi}{T_3}, \quad T_M = \frac{2\pi}{\omega_в} = \frac{T_3}{\sin \varphi}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T_M \sin \varphi}$$

Таким образом, зная широту расположения маятника и его период совершения полного оборота его плоскости колебаний, можно найти угловую скорость вращения Земли.

Маятник с точки зрения НеИСО

Аналогично первому варианту, для маятника, расположенного на широте φ , разложим $\vec{\omega}$ на $\vec{\omega}_b$ и $\vec{\omega}_r$. В данном случае дополнительно разложим $\vec{\omega}_r$ на $\vec{\omega}_\perp$ и $\vec{\omega}_\parallel$ так, что $\vec{\omega}_\perp$ перпендикулярна плоскости колебаний в данный момент, а $\vec{\omega}_\parallel$ лежит в ней (рис. 2). В таком случае можно записать второй закон Ньютона с учётом сил Кориолиса:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - 2m\vec{\omega}_b \times \vec{v} - 2m\vec{\omega}_\perp \times \vec{v} - 2m\vec{\omega}_\parallel \times \vec{v}$$

Сила $-2m\vec{\omega}_b \times \vec{v}$ является интересующей нас составляющей, так как она перпендикулярна плоскости колебаний и вызывает её вращения. Сила $-2m\vec{\omega}_\perp \times \vec{v}$ действует вдоль нити маятника, из-за чего её длина и, соответственно, период колебаний маятника могут незначительно меняться, что можно не учитывать в приближительных расчётах. Силой $-2m\vec{\omega}_\parallel \times \vec{v}$, перпендикулярной плоскости колебаний тоже можно пренебречь, так как, во-первых, при малом угле отклонения α она мала, а во-вторых, при смене направления скорости груза она тоже меняет направление и компенсирует своё прежнее воздействие. Таким образом, уравнение движения маятника в НеИСО имеет следующий вид:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{mg\vec{r}}{r} - 2m\vec{\omega}_b \times \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Вектор $\vec{r}$ можно разложить по горизонтальным осям X и Y, тогда оно будет сводиться к следующим уравнениям, описывающим проекцию груза на горизонтальную плоскость:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 2m\omega_b \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + \omega_0^2 y = -2m\omega_b \frac{dx}{dt}$$

Здесь была введена собственная частота колебаний маятника $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{r}}$. К решению данной системы можно прийти, введя комплексную функцию $z = x + iy$. Тогда, домножив первое уравнение на i и сложив его со вторым, получим уравнение для введённой функции:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + 2i\omega_b \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0$$

Далее положим $z = z_0 e^{i\Omega t}$. Подставив, получим

$$-\Omega^2 - 2\omega_b \Omega + \omega_0^2 = 0, \quad \text{тогда} \quad \Omega = -\omega_b \pm \sqrt{\omega_b^2 + \omega_0^2}$$

Таким образом, получаем общее решение уравнения для z :

$$z = z_{01} e^{-i\omega_b t - i\omega_1 t} + z_{02} e^{-i\omega_b t + i\omega_1 t}, \quad \text{где} \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_b^2 + \omega_0^2}$$

Затем, положив $z_{01} = a_1 e^{i\varphi_1}$, $z_{02} = a_2 e^{i\varphi_2}$ и отделив действительную ($x = \text{Re } z$) и мнимую ($y = \text{Im } z$) части, получим искомое решение:

$$\begin{aligned} x &= a_1 \cos[(\omega_1 + \omega_b)t - \varphi_1] + a_2 \cos[(\omega_1 - \omega_b)t + \varphi_2] \\ y &= -a_1 \sin[(\omega_1 + \omega_b)t - \varphi_1] + a_2 \sin[(\omega_1 - \omega_b)t + \varphi_2] \end{aligned}$$

Данная система уравнений содержит четыре произвольные постоянные $a_1, a_2, \varphi_1, \varphi_2$, определяемые начальными условиями.

В рассматриваемой ситуации $\omega_b \ll \omega_0 \approx \omega_1$, поэтому полученные соотношения описывают обычные колебания математического маятника с периодом $T \approx \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g}}$, причём плоскость, в которой они совершаются, медленно поворачивается, что опять же подтверждает вращение Земли.

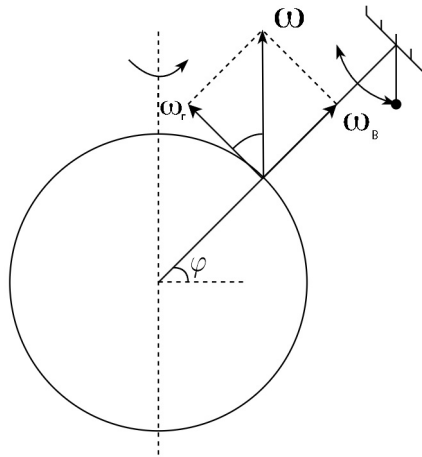


Рис. 1: ИСО

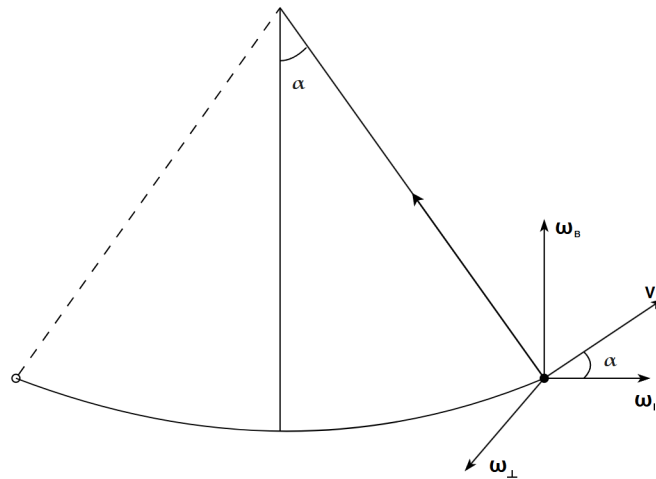


Рис. 2: НеИСО

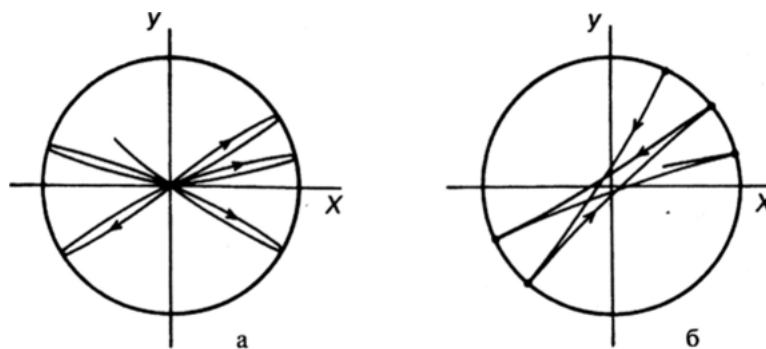


Рис. 3: Траектории движения маятника:
а - грузу придан толчок из положения равновесия,
б - маятник отпущен без начальной скорости